EMPLEOS CHILE

Anexo técnico 02 · Catálogo de fuentes, campos disponibles y diseño condicionado por datos

Destinatario: Manus (equipo de diseño y desarrollo fullstack)
Fecha de corte: 23 de octubre de 2026
Repositorio: https://github.com/EldeSiempre100/Empleos_Chile
Complementa: `Empleos_Chile_Brief_Integral_Para_Manus.pdf`
Restricción: solo Chile; empleo presencial por defecto; sin APIs ni servicios de extracción de pago; conectores externos se implementarán en una fase posterior.

> **Orden de diseño para Manus.** Este anexo describe las fuentes candidatas y el contrato de datos que DEBE soportar el producto. No implica que todas las fuentes tengan una API pública, que todas entreguen idénticos campos ni que ya exista una sincronización. **Construye ahora la interfaz, base de datos, importador CSV/JSON, API interna, normalización y filtros funcionales; deja los adaptadores externos desconectados.** Diseña los componentes para campos nulos, opcionales y heterogéneos. No simules sincronizaciones ni inventes ofertas, sueldos o fechas.

01 · Semáforo de acceso y certeza

Etiqueta	Significado para construcción
API pública gratuita documentada	Existe endpoint de lectura de avisos públicos sin pago; puede requerir conocer identificador de empresa/bolsa. No implica cobertura universal de Chile.
Web pública + extractor OSS	Las ofertas se pueden consultar públicamente y existe código de extracción reutilizable. **No** es una API garantizada; cobertura y campos se deben verificar en implementación.
Web pública / manual	Se verificó información publicada, pero no una API gratuita de lectura general ni extractor estable. Diseñar importación y adaptador pendiente.
API pública de datos complementarios	Proporciona catálogos, información sectorial o señales de mercado; **no** equivale a una vacante activa.
Exploratorio / condicionado	Existe mecanismo técnico potencial, pero autenticación, permisos, cambios próximos o límites requieren validación previa. No comprometer como fuente activa.

Prioridad: primero los seis portales laborales de Chile y las APIs corporativas que ofrezcan empleos chilenos presenciales. Las fuentes estadísticas y de licitaciones deben alimentar una eventual vista analítica separada, nunca mezclarse con las vacantes postulables.

02 · Inventario exhaustivo de portales laborales chilenos

Los nombres de campos siguientes son **campos observables o plausibles a extraer según la evidencia indicada**; su presencia en cada aviso no es universal. En la ingesta se guarda el valor fuente (`raw`), su procedencia y un campo normalizado opcional.

F01 — Bolsa Nacional de Empleo, BNE

- **Referencia:** https://www.bne.cl/ofertas y detalle `https://www.bne.cl/oferta/{id}`.
- **Acceso:** web pública; existe API **para empresas que registran ofertas**, con credenciales en perfil empresa. **No se verificó** API pública de consulta masiva de vacantes. No tratar `Origen de la oferta: API` como permiso para leer una API.
- **Campos visibles en fichas verificadas:** `id de oferta`, `título`, `cantidad de vacantes`, `ocupación/categoría`, `empresa o confidencial`, `actividad económica`, `descripción del empleador`, `descripción y funciones`, `región`, `comuna`, `fecha de publicación`, `fecha de cierre/fin de vigencia`, `remuneración (valor o Reservado)`, `jornada`, `educación requerida (si informada)`, `experiencia en años`, `tipo de contrato (si informado)`, `nivel del cargo (si informado)`, `origen de la oferta`, `práctica profesional sí/no`, `perfil funcional (si se muestra)`, `URL de postulación/ficha`.
- **Interfaz:** filtros de ocupación, región/comuna, experiencia, publicación reciente, jornada, fuente, número de vacantes, prácticas y fecha límite. Mostrar `Reservado` como sueldo no informado, nunca como $0.
- **Evidencia:** https://www.bne.cl/oferta/2026-126969 · https://www.bne.cl/oferta/2026-115717 · https://ms.bne.cl/faq?f%5B0%5D=categoria%3A18

F02 — Trabajando.cl (incluidos subportales corporativos)

- **Referencia:** https://www.trabajando.cl/
- **Acceso:** portal público; extractor abierto con Playwright monitor-empleos-cl. Este código localiza principalmente la primera oferta de una búsqueda preconfigurada: **no garantiza extracción de todo el catálogo**.
- **Campos efectivamente implementados en ese extractor:** `título`, `empresa`, `ubicación textual`, `etiqueta de fecha`, `extracto de descripción`, `URL directa` (cuando puede resolverse). Otros datos visibles en detalle quedan **por validar** por plantilla concreta.
- **Interfaz:** fichas y tarjetas con cargo, empresa, localidad, fecha, descripción y procedencia; admitir extensión hacia área, contrato, renta y jornada cuando la oferta original los publique.
- **Repositorio/código:** https://github.com/Bpuglicivich1999/monitor-empleos-cl/blob/main/fuente_trabajando.js

F03 — ChileTrabajos

- **Referencia:** https://www.chiletrabajos.cl/encuentra-un-empleo
- **Acceso:** web pública; repositorios https://github.com/jreyesg18/scraper_chiletrabajos y https://github.com/Danpier-Dos-Reis/ChileTrabajos .
- **Campos mínimos confirmados por código estudiado:** `título`, `URL del aviso`, `palabra clave coincidente` (dato calculado por el scraper, no por el portal). Otros campos como `empresa`, `lugar`, `publicación`, `renta`, `descripción` o `vencimiento` requieren extractor de ficha validado antes de declararlos disponibles en forma automática.
- **Interfaz:** búsqueda textual y ficha enriquecida cuando haya detalle; el diseño no debe depender de que el scraper inicial entregue más que título y URL.
- **Código:** https://github.com/jreyesg18/scraper_chiletrabajos/blob/main/main.py

F04 — Laborum Chile

- **Referencia:** https://www.laborum.cl/empleos.html
- **Acceso:** web pública, **sin API oficial de lectura gratuita confirmada**; código abierto https://github.com/andresmascl/Laborum-Scraper . Excluir scrapers comerciales de Apify y sus APIs pagadas.
- **Campos extraídos por el repositorio revisado:** `URL`, `cargo`, `empresa`, `detalle/descripción`; además usa `palabras clave` para análisis de demanda. La obtención sistemática de `comuna`, `modalidad`, `sueldo`, `jornada`, `tipo de contrato` y `beneficios` debe verificarse con nuevas muestras y condiciones de uso.
- **Interfaz:** soportar filtros de área/subárea, modalidad y nivel, pero activarlos con facetas reales cuando exista información.
- **Repositorio:** https://github.com/andresmascl/Laborum-Scraper

F05 — Computrabajo Chile

- **Referencia:** https://cl.computrabajo.com/
- **Acceso:** web pública; extractor de referencia https://github.com/Arcan17/latam-recruitment-bot/blob/main/scrapers.py , cuya integración debe restringirse al dominio chileno.
- **Campos presentes en el scraper estudiado:** `id derivado de URL`, `título`, `empresa`, `ubicación textual`, `salario textual si visible`, `URL`, `fecha publicada como texto`, `extracto de descripción`, `plataforma`.
- **No garantizados por el extractor:** modalidad presencial estructurada, renta líquida/bruta, seniority y requisitos completos; requieren lectura de ficha y revisión de disponibilidad.
- **Interfaz:** renta mostrada únicamente cuando el valor sea genuino; nunca convertir cadenas ambiguas a remuneración mensual CLP sin validación.

F06 — Empleos Públicos / Servicio Civil

- **Referencia:** https://www.empleospublicos.cl/
- **Acceso:** web pública sin API gratuita de lectura general documentada; extractores reutilizables https://github.com/renzoperagallo/webscraping_empleo_publico y https://github.com/jeannorambuena/bot_empleos_publicos .
- **Campos descritos expresamente en el extractor principal:** `título`, `organización`, `región`, `ciudad`, `renta bruta`, `fecha límite`, `enlace completo`, `cantidad de vacantes`, `área`, `tipo de vacante`, `ministerio`, `categoría`.
- **Detalle en fichas de convocatoria:** funciones, requisitos específicos, nivel educacional, experiencia, documentos exigidos, estamento, grado, tipo de nombramiento, condiciones, etapas y modalidades de postulación, cuando consten.
- **Interfaz:** sección/faceta `Sector público`; renta **bruta** claramente etiquetada; fecha límite visible y ordenable; estamento/grado y documentos requeridos en ficha. Distinguir renta promedio, meses con asignaciones, y renta habitual si el aviso presenta varias cifras.
- **Evidencia:** https://www.empleospublicos.cl/ · https://github.com/renzoperagallo/webscraping_empleo_publico · https://www.empleospublicos.cl/pub/convocatorias/convpostularavisoTrabajo.aspx?c=0&i=140091&j=0&tipo=convpostularavisoTrabajo

F07 — Get on Board (Chile)

- **Referencia:** https://www.getonbrd.cl/user-manual/api-de-get-on-board
- **Acceso: API pública gratuita y documentada**: https://api-doc.getonbrd.com/?version=latest . Referencia de consumo: `GET https://www.getonbrd.com/api/v0/categories` y `GET https://www.getonbrd.com/api/v0/categories/{categoria}/jobs?page=N` (validar rutas exactas y respuesta al implementar).

- **Recursos documentados:** categorías, compañías, etiquetas/tags, empleos publicados y búsqueda de texto libre; la API privada para postulaciones/datos de empleadores **no** se utilizará.
- **Datos que debe absorber el adaptador, sujetos al JSON real:** identificador, título, categoría, etiquetas/habilidades, compañía, descripción, modalidad, ubicación, fecha, sueldo y URL **solo cuando la respuesta pública realmente los incluya**.
- **Restricción:** descartar todo remoto internacional o sin sede física en Chile; es una fuente complementaria, no central, por su enfoque tecnológico y remoto.
- **Evidencia:** https://www.getonbrd.cl/user-manual/api-de-get-on-board · https://github.com/getonbrd/getonbrd-ruby

03 · APIs públicas de páginas corporativas (ATS)

Son una **familia de fuentes**, no un agregador de todas las empresas. El conector necesitará un registro local de `empresa → proveedor ATS → identificador de board/sitio`. Solo ingresar avisos con `país = CL` y sede física chilena verificable.

ID / API	Ejemplo de endpoint	Datos documentados aprovechables	Condición
A01 Greenhouse	`GET https://boards-api.greenhouse.io/v1/boards/{board_token}/jobs?content=true`	`id`, `title`, `absolute_url`, `location.name`, `departments[]`, `offices[]`, `first_published`, `updated_at`, `content` y metadatos configurados por empresa	GET sin autenticación; modalidad/sueldo no son campos universales; banda salarial puede requerir detalle
A02 Lever	`GET https://api.lever.co/v0/postings/{site}?mode=json`	`id`, `text`, `country`, `categories.location/team/department/commitment`, `allLocations`, `workplaceType`, `descriptionPlain`, `lists` (requisitos/beneficios), `hostedUrl`, `applyUrl`, `salaryRange` opcional y fecha	GET público de publicados; modalidad estructurada cuando existe
A03 Ashby	`GET https://api.ashbyhq.com/posting-api/job-board/{board}?includeCompensation=true`	`title`, `location`, `secondaryLocations`, `department`, `team`, `workplaceType`, `isRemote`, `employmentType`, `descriptionPlain`, `publishedAt`, `jobUrl`, `applyUrl`, `compensation` opcional, `isListed`	GET público; **excluir `isListed=false`**
A04 SmartRecruiters	`GET https://api.smartrecruiters.com/v1/companies/{company}/postings?country=cl&locationType=ONSITE`	`id`, cargo, localización, departamento, función, experiencia, contrato, fecha de publicación y vínculo a ficha detallada; ubicación y modalidad filtrables	Posting API pública; campos varían entre lista y detalle
A05 Workable	`GET https://www.workable.com/api/accounts/{subdomain}?details=true`	`title`, `code`, `country`, `state`, `city`, `department`, `telecommuting`, `workplace_type`, `published_on`, `description`, `employment_type`, `industry`, `function`, `experience`, `education`, `url`	API de empleos públicos documentada; filtrar `on_site` y `country=Chile`

ID / API	Ejemplo de endpoint	Datos documentados aprovechables	Condición
A06 Recruitee	`GET https://{empresa}.recruitee.com/api/offers/`	Vacantes publicadas, cargo, ubicación, departamento, descripción, requisitos, fechas y enlaces según payload	**Condicionado**: documentación anuncia token obligatorio desde **10-02-2027**; preparar adaptador, no depender de acceso anónimo futuro
A07 ATS adicionales (Workday, etc.)	Dependen del tenant y configuración	Cargo, localidad, departamento, fecha, detalle y URL, cuando la página corporativa los exponga	**Exploratorio**: inventariar páginas de empresas chilenas antes de incluir; no afirmar API abierta universal

Documentación primaria: Greenhouse https://docs.greenhouse.io/job-board · Lever https://github.com/lever/postings-api · Ashby https://developers.ashbyhq.com/docs/public-job-posting-api · SmartRecruiters https://developers.smartrecruiters.com/docs/endpoints · Workable https://workable.readme.io/reference/jobs-1 · Recruitee https://docs.recruitee.com/reference/authentication-1 .

Regla salarial ATS: Lever y Ashby admiten campos estructurados opcionales; Greenhouse puede publicar salario en texto o por consulta de detalle; ninguna API garantiza remuneraciones para todas las ofertas ni CLP. Mantener moneda, periodicidad y condición bruto/líquido por separado.

04 · Datos complementarios para filtros y análisis (no ofertas)

ID / fuente	Acceso y contenido	Uso legítimo en Empleos_Chile
D01 — División Político Administrativa (DPA)	Documentación histórica: https://apis.digital.gob.cl/dpa/ ; regiones, provincias, comunas, códigos y relaciones padre-hijo. Endpoints documentados de modernización no respondieron en la verificación web; usar **catálogo JSON local validado** como respaldo, p. ej. https://github.com/juanbrujo/chile-georegionalizacion .	Selectores encadenados **Región → Comuna**, autocompletar, sinónimos, normalización de localidad; ningún sueldo/empleo.
D02 — SENCE / SABE	https://sence.gob.cl/sence/sabe ; datos agregados mensuales de demanda por ocupación, región, requisitos, habilidades, nivel educativo, jornada y en algunos análisis salarios. Tableros, informes y clasificador CIUO-08.CL; **sin feed público confirmado de avisos individuales**.	Catálogo ocupacional, sinónimos, taxonomía de habilidades, panel contextual de demanda si se decide incorporar. **Nunca usar como vacante postulable**.
D03 — Datos Abiertos Chile (CKAN)	https://datos.gob.cl/api/3/action/package_search ; catálogo de conjuntos de datos y, en recursos habilitados, `datastore_search` para registros. No se verificó un dataset gubernamental de vacantes nacionales vigentes y completas.	Incorporación futura de tablas sectoriales/ocupacionales y descarga de conjuntos relevantes; no prometer ofertas activas.

ID / fuente	Acceso y contenido	Uso legítimo en Empleos_Chile
D04 — ChileCompra / Mercado Público	https://www.chilecompra.cl/api/ ; API pública **gratuita**, requiere ticket personal; licitaciones, órdenes de compra, comprador, proveedor, código, estado, fechas, territorio y montos; límite publicado 10.000 solicitudes/día por ticket.	Solo módulo separado de **señales de posible demanda futura** por adjudicaciones/contratos. Una licitación **no equivale** a una vacante, y muchos proyectos MOP no están en Mercado Público. No mezclar en resultados de empleo.
D05 — OMIL / municipios / servicios públicos regionales	Sitios públicos descentralizados. No se verificó API única nacional ni estándar común. `bot_empleos_publicos` documenta fuentes municipales mayoritariamente en revisión/dry-run.	Catálogo prospectivo de fuentes territoriales; fichas manuales o adaptadores individualizados cuando se validen.
D06 — Información sobre inversión y políticas de empleo	Noticias, llamados públicos, planes, proyectos y licitaciones verificables; no un feed de contrataciones personales.	Investigación contextual futura; NO crear filtros de vacantes «Chile Despega»/«ENADI» sin datos directamente vinculados a una oferta.

SABE puede servir para enriquecer el diccionario ocupacional; su información está agregada y actualizada mensualmente. ChileCompra, aunque tiene API gratuita, **no entrega puestos de trabajo**. Documentación: https://sence.gob.cl/sence/noticias/sabe-se-consolida-como-herramienta-fundamental-para-monitorear-ofertas-laborales · https://www.chilecompra.cl/api/ .

05 · Matriz de disponibilidad de campos

Leyenda: D = documentado explícitamente en API o extractor estudiado; **V** = visible en algunas fichas públicas; **C** = condicional según aviso, portal o detalle; **—** = no demostrado con la evidencia recopilada. La matriz orienta el diseño: NO es garantía de que todas las ofertas de la columna tengan ese campo.

Fuente	Título / URL	Empresa	Región / comuna	Fecha / plazo	Sueldo	Modalidad	Jornada / contrato	Requisitos / skills
BNE	V	V	V	V	V (a menudo reservado)	C	V / C	V / C
Trabajando: extractor revisado	D	D	D (texto)	D (etiqueta)	—	—	—	C (extracto)
ChileTrabajos: scraper revisado	D	—	—	—	—	—	—	—
Laborum: scraper revisado	D	D	C	C	C	C	C	D (detalle)
Computrabajo: scraper revisado	D	D	D (texto)	D (texto)	C (texto)	—	—	C (extracto)
Empleos Públicos: scraper	D	D (organismo)	D	D (cierre)	D (bruta, si consta)	C	C	C (detalle)
Get on Board: API pública	D	D (recurso compañía)	C	C	C	C	C	D (categorías/ tags)

Fuente	Título / URL	Empresa	Región / comuna	Fecha / plazo	Sueldo	Modalidad	Jornada / contrato	Requisitos / skills
Greenhouse: API	D	C (board)	D (texto)	D	C	C	C	D (descripción)
Lever: API	D	C (board)	D	D (creación)	C estructurado	D	D	D (descripción/ listas)
Ashby: API	D	C (board)	D	D	C estructurado	D	D	D (descripción)
SmartRecruiters: API	D	D	D	D	C	D (filtro)	D/C	C (detalle)
Workable: API	D	D (cuenta)	D	D	C/no estándar	D	D	D (estudios/ experiencia/ descripción)
Recruitee: API condicionada	D	C (board)	D/C	C	C	C	C	D (requisitos)

Interpretación: incluso si se puede dibujar el componente «Salario», no se lo debe completar mediante una estimación inventada. En la ficha laboral el valor ausente es un estado de datos válido y debe representarse correctamente.

06 · Diccionario canónico de datos (`Job`)

El modelo de datos original del brief maestro se **mantiene**; incorporar este detalle de disponibilidad y procedencia. Definir atributos opcionales y guardar versiones originales de importación. No exigir como no nulo un campo que únicamente existe en algunas fuentes.

Familia	Campos de modelo propuestos	Procedencia / reglas
Identidad y fuente	`id`, `externalId`, `sourceCode`, `sourceUrl`, `canonicalUrl`, `allSourceUrls[]`, `companyBoardId`, `rawRecordHash`, `sourceObservedAt`	Identificadores persistentes; deduplicar una vacante republicada en distintos portales sin perder enlaces originales.
Cargo y organización	`title`, `normalizedTitle`, `companyName`, `companyConfidential`, `companySector`, `department`, `team`, `jobCategory`, `occupationCodeCiuo`	Título original y normalizado separados; CIUO derivado debe identificarse como clasificación propia.
Territorio	`countryCode`, `regionCode`, `regionName`, `communeCode`, `communeName`, `cityRaw`, `locationRaw`, `officeLocation`, `geoConfidence`	`countryCode=CL` exigido; nombre de ciudad no debe confundirse automáticamente con comuna.
Modalidad y condiciones	`workplaceType` (`onsite`, `hybrid`, `remote`, `unknown`), `workplaceEvidence`, `employmentType`, `contractType`, `scheduleType`, `shift`, `hoursPerWeek`, `vacancyCount`, `practiceType`	No convertir `unknown` en `onsite`. `onsite` solo con confirmación territorial/modalidad.
Compensación	`salaryRaw`, `salaryMin`, `salaryMax`, `salaryCurrency`, `salaryPeriod`, `salaryBasis` (`gross`, `net`, `unknown`), `salaryVisibility`, `salaryComponents[]`, `salaryEvidence`	Manejar CLP/UF/USD, mensual/anual/ hora, componentes de asignaciones y sueldo reservado. No aplicar conversión automática de bruto a líquido.

Familia	Campos de modelo propuestos	Procedencia / reglas
Perfil requerido	`educationLevel`, `degreeNames[]`, `experienceMinYears`, `experienceRaw`, `skillsExplicit[]`, `licenses[]`, `languages[]`, `responsibilities[]`, `requirements[]`, `benefits[]`	Extraer solo si existen; distinguir competencias expresas de las inferidas.
Contenido y postulación	`descriptionPlain`, `descriptionHtmlSanitized`, `applicationUrl`, `applicationMethod`, `requiredDocuments[]`, `recruitmentStages[]`	Preservar URL original y enlace de postulación, sin automatizar postulación.
Ciclo de vida	`publishedAt`, `expiresAt`, `firstSeenAt`, `lastSeenAt`, `lastVerifiedAt`, `recordUpdatedAt`, `sourceStatus`, `verificationStatus`, `availabilityConfidence`	`firstSeenAt` es fecha de captura local, no fecha de publicación. No llamar vigente solo porque existe en una importación.
Derivados por Empleos_Chile	`inferredSector`, `inferredSeniority`, `normalizedSkills[]`, `matchScore`, `matchReasons[]`, `dataCompleteness`, `searchIndex`	Calculados por nuestra plataforma, nunca presentarlos como declaraciones del empleador.

Cada dato sensible a interpretación debe poder conservar `valor`, `texto original`, `fuente`, `fecha de observación` y `estado de certeza`. Ejemplos: salario, modalidad, cierre, experiencia y comuna.

07 · Filtros, desplegables y estado de interfaz: qué fuente los alimenta

Control UI	Opciones y comportamiento	Origen del dato y tratamiento
Buscar cargo / empresa / palabra clave	Campo libre con sugerencias y sinónimos; buscar en título, organización, responsabilidades y skills; resaltado de coincidencias.	`title`, `companyName`, `descriptionPlain`, `skillsExplicit[]`; sinónimos derivados de catálogo CIUO y reglas locales.
Región	Multiselect 16 regiones, buscador interno, «Seleccionar todas», contador; AND con otros filtros.	DPA/catálogo local; oferta normalizada.
Comuna	Multiselect dependiente de región; `buscar comuna`, chips y opción «Todas las comunas seleccionadas».	Catálogo local + geo normalizada; admitir «Sin comuna identificada» como opción explícita, no inventarla.
Modalidad	Selector `Presencial` (activado por defecto), `Híbrido` (opt-in), `Remoto` (desactivado), `No informada` (opt-in diagnóstico).	`workplaceType`; si falta, `unknown` y no mezclarlo en resultados presenciales estrictos.
Fecha de publicación	24h, 3d, 7d, 15d, 30d, rango personalizado; ordenar recientes primero.	`publishedAt` si existe; `firstSeenAt` no la reemplaza sin rotular.
Sueldo	Mínimo/máximo CLP, `Con sueldo informado`, `Sin sueldo informado`; mostrar base bruta/líquida cuando exista; no mezclar periodicidades.	`salaryMin/Max/Currency/Period/Basis`; sueldo `Reservado` → `salaryVisibility=reserved` sin valor numérico.
Área / profesión	Árbol de categorías, subáreas, selección múltiple con casillas.	Categoría original por fuente + taxonomía propia/CIUO.

Control UI	Opciones y comportamiento	Origen del dato y tratamiento
Sector económico	Servicios, comercio, salud no médica, banca/finanzas, industria, minería, logística, construcción, tecnología, educación, público, otros.	CIIU/sector explícito o clasificación marcada como inferida.
Nivel / experiencia	Sin experiencia, 0–1, 2–3, 4–5, 6+ años; junior/intermedio/senior/jefatura.	Experiencia explícita y seniority opcional; no deducir seniority únicamente de nombre cargo sin marcar derivación.
Educación	Media, técnica, IP, universitaria, postgrado, no especificada; multiselect.	Nivel solicitado en aviso; CIUO es catálogo de ocupación, no prueba de requisito educativo.
Jornada / contrato	Completa, parcial, turnos, honorarios / plazo fijo / indefinido / contrata / planta y «No informado».	`employmentType`, `scheduleType`, `contractType`; separar jornada de tipo de contrato.
Empresa	Autocompletar + casillas múltiples y «Confidencial».	Empleador real; unificar razones sociales con normalización reversible.
Portal de origen	BNE, Trabajando, ChileTrabajos, Laborum, Computrabajo, Empleos Públicos, Get on Board, Corporativo, Manual.	`sourceCode`; conservar **todas** las fuentes de una vacante deduplicada.
Estado de la oferta	Verificada, pendiente por verificar, vencida (opt-in/archivo); fecha de última comprobación.	Verificaciones propias y fechas de vencimiento; no afirmar contratación activa solo por fecha reciente.
Vacantes / práctica	Cantidad de puestos (si existe), «Práctica profesional sí/no», sector público/privado.	Campos BNE y Empleos Públicos particularmente útiles; en otros orígenes, opcionales.
Orden	Más recientes, fecha límite próxima, mayor remuneración comparable, título, relevancia al texto, compatibilidad con CV.	Salarios solo con base/periodo compatibles; puntuaciones explicables.

Semántica obligatoria: OR entre varias casillas de la misma faceta; AND entre facetas diferentes. Mantener contador real, chips removibles, `Restablecer filtros`, URL de búsqueda compartible sin datos privados, preservación de filtros al volver de una ficha y controles accesibles al teclado.

08 · Tarjetas y fichas de vacantes: representación de campos opcionales

Tarjeta compacta (prioridad): `título`, `empresa o Confidencial`, `comuna/región cuando esté identificada`, `etiqueta presencial`, `sueldo divulgado o «Sueldo no informado»`, `fecha publicada o «Detectada el …»`, `fuente(s)`, `guardar`, `abrir ficha`. No inventar logotipos ni cifras.

Ficha completa: título, empresa, país/región/comuna, modalidad con evidencia, tipo de puesto, jornada, contrato, salario fuente (con moneda, período, bruto/líquido), número de vacantes, fechas, responsabilidades, requisitos, experiencia, estudios, habilidades, beneficios, condiciones, contacto institucional público si consta, `Ver aviso original`, `Postular en sitio de origen`, notas privadas, historial de fuentes, última verificación.

Diseño condicional: si falta `salary`, mostrar texto corto y no un bloque grande vacío. Si falta modalidad, `No especificada` y excluir del filtro `Presencial` estricto. Si el plazo expiró, evitar inducir a postular sin comprobar vigencia. Si coinciden varias URLs, mostrar una oferta consolidada con `Publicado también en…`.

Pestaña «Mi CV / Personas»: no recibe datos de APIs de empleo. Proviene de archivos cargados y preferencias consentidas. Competencias y experiencia derivadas se almacenan como perfil **editable**, y el motor cruza requisitos de cada oferta. Puntaje, brechas y sugerencias son **cálculos internos**, no datos del portal de origen. CV y datos personales nunca en GitHub Pages ni en repositorio público.

09 · Cómo diseñar el contrato de adaptadores sin conectarlos hoy

```
// Especificación orientativa, no implementación obligatoria.
type SourceKind = 'public_api' | 'open_web' | 'import' | 'reference_data';
type EvidenceLevel = 'explicit' | 'parsed' | 'inferred' | 'unknown';

interface JobSourceRecord {
  sourceCode: string;
  sourceKind: SourceKind;
  externalId?: string;
  originalUrl: string;
  capturedAt: string;                 // ISO UTC
  rawFields: Record<string, unknown>;
  normalized: Partial<CanonicalJob>; // todos los atributos no observados => null/ausentes
  evidence: Record<string, { level: EvidenceLevel; raw?: string }>;
}

interface SourceAdapter {
  id: string;
  accessMode: 'public_api' | 'scraper_pending' | 'manual_only';
  capabilities: string[];
  // Preparar firma, no hacer llamadas externas en esta fase.
  normalize(input: unknown): JobSourceRecord[];
}
```

Capacidades por fuente: el backend debe registrar `canRead`, `hasStructuredSalary`, `hasPublishedAt`, `hasExpiryDate`, `hasWorkplaceType`, `hasFullDescription`, `supportsComuna`, `requiresCredential`, `sourceStatus`, `lastSuccessfulSync`. `supports` significa que el conector sabe procesarlo, no que todas las vacantes lo contengan. **Hasta conectar, `lastSuccessfulSync=null` y `sourceStatus='not_connected'`**, sin contadores ni estados falsos.

Importación manual operativa ahora: CSV/JSON con mapeo de columnas a todos los campos canónicos, vista previa, validación de país, control de calidad, importación transaccional, deduplicación, persistencia y trazabilidad. Preparar archivos de ejemplos **identificados como pruebas en entorno de desarrollo**, pero no exhibir ofertas ficticias como si fueran vigentes.

10 · Priorización de integración posterior (no ejecutarla ahora)

Prioridad	Fuentes	Motivo
P0 — interfaz y modelo ahora	Catálogo de regiones/comunas local + importador CSV/JSON + normalización + CV	Útil desde el día uno; sin dependencia externa.
P1 — APIs públicas gratuitas	Greenhouse, Lever, Ashby, SmartRecruiters, Workable, Get on Board, para empresas con puestos presenciales en Chile	Payloads estructurados y mantenibles; requiere catálogo de empresas/boards.

Prioridad	Fuentes	Motivo
P1 — portales chilenos	BNE, Empleos Públicos, Trabajando, ChileTrabajos, Laborum, Computrabajo	Cobertura general chilena; estudiar términos/robots, consentimiento y robustez de extractores antes de activarlos.
P2 — apoyo de datos	DPA local/oficial, catálogo CIUO de SABE; datos.gob.cl si aparecen datasets pertinentes	Mejoran filtros, clasificación y búsquedas, no aumentan vacantes directamente.
P3 — señales de inversión	Mercado Público, OMIL locales verificadas, planes sectoriales	Señales prospectivas/contextuales; no incorporarlas a resultados de puestos postulables hasta tener anuncios.
Condicionado	Recruitee, Workday, otras ATS/portales corporativos	Evaluar disponibilidad futura, autenticación y términos caso a caso.

11 · Pruebas de aceptación específicas de disponibilidad de datos

1. Cargar vía importación tres ofertas: una con sueldo CLP bruto mensual, otra `Reservado`, una sin campo salarial. Comprobar que el slider numérico no trate las dos últimas como $0.
2. Importar una oferta BNE con 5 vacantes, inicio/cierre, experiencia y práctica `No`; mostrar esas facetas solo donde proceda.
3. Importar convocatoria pública con renta bruta y plazo; la ficha debe distinguir `bruta` y `fecha límite`, no recalcular líquido.
4. Importar aviso Lever `workplaceType=on-site` y una descripción de Greenhouse sin modalidad; solo el primero aparece bajo `Presencial` estricto.
5. Importar oferta Ashby `isListed=false` en un lote de prueba; no exponerla como listado visible.
6. Importar dos registros de una misma vacante con URLs BNE y Trabajando; mostrar un resultado con dos fuentes, sin perder originales.
7. Aplicar Región Metropolitana + dos comunas + empleo presencial + fecha + empresa + área + remuneración; demostrar AND entre facetas y OR dentro de la misma.
8. Cargar cargos `ingeniero comercial`, `ejecutivo de cuentas`, `analista financiero` y mostrar búsqueda por palabras y competencias transferibles, claramente diferenciadas de habilidades exigidas.
9. Comprobar que el tablero SABE y una licitación Mercado Público **nunca** aparezcan como oferta postulable.
10. Administrador puede ver para cada fuente `no conectada`, tipos de campos previstos y lista de datos faltantes; interfaz de búsqueda no muestra falsas métricas de sincronización.
11. Sin ninguna conexión externa, todos los filtros, pantallas, perfiles, favoritos y fichas funcionan sobre datos importados.
12. La interfaz móvil usa drawer multiselección con conteos, mantiene filtros al abrir/cerrar ficha y es totalmente navegable por teclado.

12 · Fuentes documentales y repositorios de referencia

Oficiales / proveedores

- BNE FAQ API (orientada a empresas): https://ms.bne.cl/faq?f%5B0%5D=categoria%3A18
- BNE ficha pública con campos: https://www.bne.cl/oferta/2026-126969
- Get on Board API pública: https://www.getonbrd.cl/user-manual/api-de-get-on-board

- Greenhouse Job Board API: https://docs.greenhouse.io/job-board
- Lever Public Postings API: https://github.com/lever/postings-api
- Ashby Public Job Posting API: https://developers.ashbyhq.com/docs/public-job-posting-api
- SmartRecruiters Posting API: https://developers.smartrecruiters.com/docs/endpoints
- Workable public jobs API: https://workable.readme.io/reference/jobs-1
- Recruitee public offers / autenticación futura: https://docs.recruitee.com/reference/offers · https://docs.recruitee.com/reference/authentication-1
- SENCE SABE: https://sence.gob.cl/sence/sabe
- SENCE SABE metodología y convenios: https://sence.gob.cl/sence/noticias/sabe-se-consolida-como-herramienta-fundamental-para-monitorear-ofertas-laborales
- ChileCompra API gratis y ticket: https://www.chilecompra.cl/api/
- DPA documentación histórica: https://apis.digital.gob.cl/dpa/
- Datos abiertos API: https://datos.gob.cl/es/api/3/action/package_search

Código libre / reutilizable (verificar licencia y funcionamiento al integrar)

- ChileTrabajos: https://github.com/jreyesg18/scraper_chiletrabajos
- ChileTrabajos: https://github.com/Danpier-Dos-Reis/ChileTrabajos
- Trabajando + ChileTrabajos: https://github.com/Bpuglicivich1999/monitor-empleos-cl
- Laborum: https://github.com/andresmascl/Laborum-Scraper
- Computrabajo CL: https://github.com/Arcan17/latam-recruitment-bot
- Empleos Públicos: https://github.com/renzoperagallo/webscraping_empleo_publico
- Público y municipal: https://github.com/jeannorambuena/bot_empleos_publicos
- Catálogo DPA de respaldo: https://github.com/juanbrujo/chile-georegionalizacion
- Integración Get on Board API: https://github.com/getonbrd/getonbrd-ruby

---

Decisión final para Manus: implementar **el modelo más completo posible y la UI condicionalmente adaptable**, no una interfaz que dependa de que todas las APIs devuelvan salario, comuna, modalidad o fecha. La entrega del desarrollo mantiene el alcance original: **fullstack terminado, sin conectores externos activos**. No agregar pantallas de políticas públicas, inversiones o dashboards analíticos al alcance actual por el solo hecho de que estas fuentes aparezcan en el catálogo.